

FASE 1

Nama: Falsa Aqly Abdullah

NIM: 26/581041/TK/66136

Kelompok: Calcite

Prodi: Teknologi Informasi

Problem 1:

Pseudocode

ALGORITHM LastAstronaut

INPUT N, K

FOR i FROM 0 TO N-1 DO

 astronot[i] = i + 1

END FOR

jumlah = N

index = 0

PRINT "Urutan Astronot Tereliminasi:"

WHILE jumlah > 1 DO

 index = (index + K - 1) MOD jumlah

 tereliminasi = astronot[index]

PRINT tereliminasi

FOR i FROM index TO jumlah - 2 DO

 astronot[i] = astronot[i + 1]

END FOR

jumlah = jumlah - 1

IF tereliminasi MOD 2 == 0 THEN

 K = K + 2

ELSE

 K = K - 1

END IF

IF K < 2 THEN

 K = 2

END IF

END WHILE

PRINT "Astronot Terakhir:", astronot[0]

END ALGORITHM

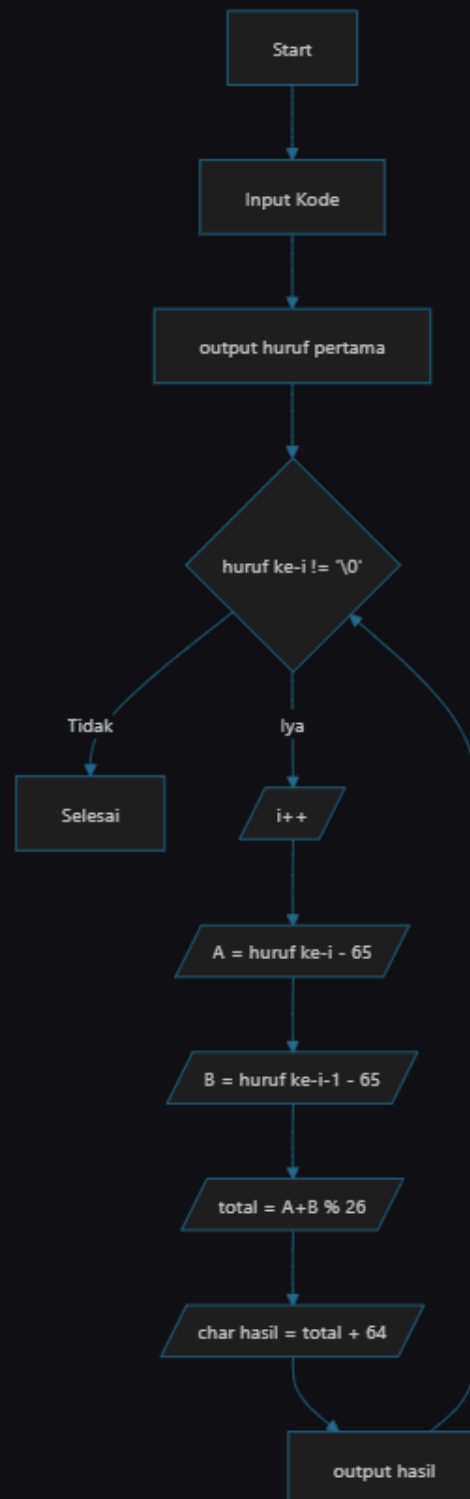
Penjelasan Logika:

Solusi untuk masalah ini dibuat menggunakan logika array melingkar (circular array). Di awal, disiapkan array berisi angka 1 sampai N yang mewakili nomor urut tiap astronot. Untuk menentukan astronot ke-berapa yang tereliminasi, pakai rumus posisi index = $(\text{index} + K - 1) \% \text{jumlah}$. Fungsi dari operasi modulo (%) ini supaya hitungannya bisa terus berputar ke astronot paling depan jika lompatan K sudah melewati sisa orang yang ada. Begitu posisi orang yang tereliminasi ditemukan, astronot di indeks tersebut dihapus dari array dengan cara menggeser semua orang di sebelah kanannya ke kiri satu langkah, lalu total astronot berkurang satu.

Setiap kali ada astronot yang keluar, program bakal memeriksa nomor astronot tersebut genap atau ganjil untuk mengubah nilai K di putaran selanjutnya. Kalau nomor astronotnya genap, nilai K ditambah 2. Tapi kalau ganjil, nilai K dikurangi 1. selain itu, ada kondisi di mana kalau hasil pengurangan membuat nilai K kurang dari 2, nilainya bakal otomatis dikembalikan menjadi 2. Alur ini akan berulang terus dalam looping sampai hanya tersisa satu astronot terakhir.

Problem 2:

Flowchart:



Penjelasan Logika :

Solusi untuk masalah enkripsi pesan rahasia ini dibuat menggunakan operasi manipulasi karakter berdasarkan kode ASCII dan sistem alfabet 1–26. Huruf awal dari teks yang diinput langsung diprint tanpa mengalami perubahan nilai, karena huruf pertama tidak memiliki huruf sebelumnya untuk digeser. Selanjutnya, program membaca setiap huruf berikutnya dari indeks kedua hingga akhir string menggunakan looping. Setiap huruf yang dibaca diubah nilainya menjadi angka alfabet 1 sampai 26 dengan mengurangnya terhadap karakter 'A' lalu ditambah 1, karena kode ASCII untuk huruf alfabet kapital A-Z memiliki nilai yang bukan 1-26, dengan mengurangi dengan ASCII code karakter A+1, kode huruf kapital A-Z akan menjadi 1-26.

Proses pergeseran huruf dilakukan dengan menjumlahkan nilai urutan huruf saat ini dengan nilai urutan huruf sebelumnya. Hasil penjumlahan tersebut kemudian dioperasikan dengan modulo 26 (% 26) untuk menangani kondisi apabila pergeseran melebihi posisi huruf Z, sehingga perhitungannya otomatis berputar kembali dari A. Setelah nilai angka baru diperoleh, angka tersebut dikonversi kembali ke bentuk karakter alfabet kapital dengan menambahkan nilai base ASCII (ditambah 64) lalu dicetak ke layar secara berurutan hingga seluruh pesan selesai dienkripsi.